

6장 Spring JPA

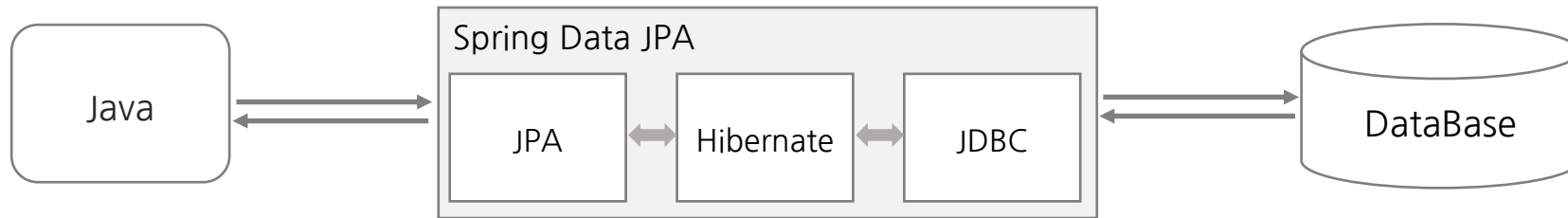


목차

1. JPA 개요
2. Spring Data JPA 개요
3. JPA Entity와 Entity Manager
4. JPA 연관관계

1. JPA 개요

- JPA Java Persistence API는 자바 ORM 기술에 대한 API 표준으로 Java를 이용해서 데이터를 유지관리 할 수 있는 기술
- Hibernate는 JPA 인터페이스를 구현한 구현체이자 자바용 ORM 프레임워크
- JPA는 복잡한 SQL 실행이 어렵다는 것과 JPA 기술을 애플리케이션 개발에 제대로 활용하기 위해서는 많은 SQL 개발 경험 필요



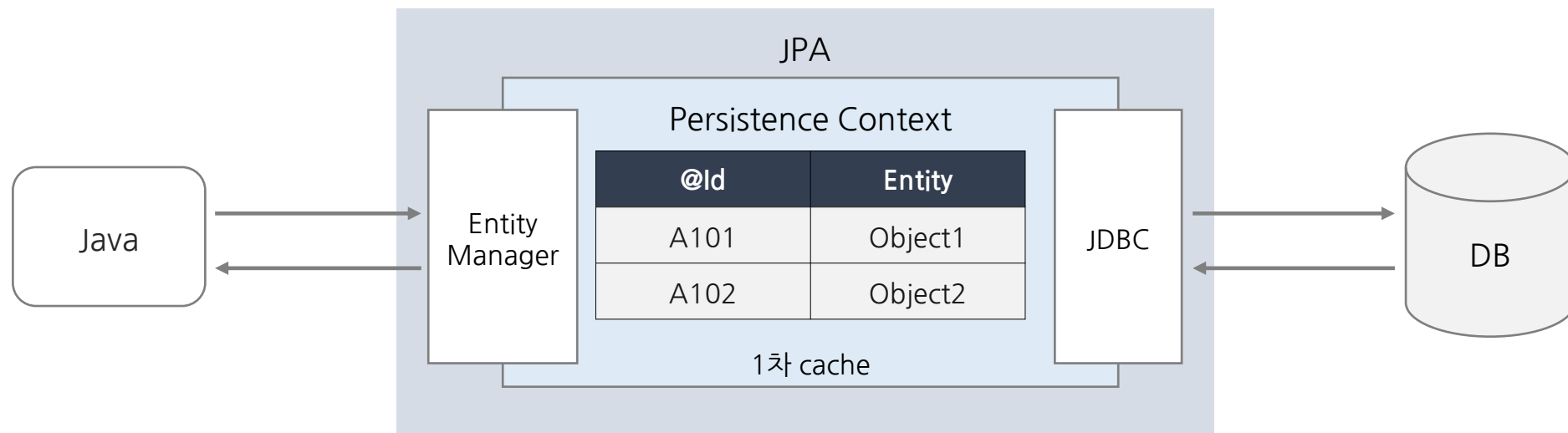
2. Spring Data JPA 개요

- Spring Data JPA는 Spring에서 JPA 기술을 간편하고 편리하게 사용하기 위한 프레임워크
- Spring Data JPA의 핵심은 JPA Repository 인터페이스를 제공하여 데이터베이스와 상호작용
- 엔티티 Entity는 데이터베이스 테이블과 매핑되는 자바 객체로서 엔티티를 통해 데이터베이스와 상호작용

어노테이션	설명
@Entity	엔티티 클래스를 정의할 때 사용하는 JPA 어노테이션
@Table	엔티티 클래스가 매핑될 데이터베이스 테이블의 정보를 명시하는 어노테이션
@Id	엔티티 클래스의 기본키 Primary Key를 나타내는 필드에 부여하는 어노테이션
@GeneratedValue	엔티티의 기본 키를 자동으로 생성하기 위해 사용되는 어노테이션
@Column	엔티티 클래스의 필드와 데이터베이스의 컬럼을 매핑에 사용되는 어노테이션
@Query	JPQL 이나 네이티브 SQL 직접 작성할 때 사용되는 어노테이션
@Transactional	트랜잭션을 처리하기 위한 어노테이션

3. Entity와 Entity Manager

- 영속성 컨텍스트 Persistence Context는 Entity를 관리하고 저장하는 저장 공간
- Entity Manager는 Entity를 관리하는 객체로 Entity를 영속성 컨텍스트 1차 캐시에 저장하고 접근제어
- 영속성 컨텍스트의 캐시, 쓰기 지연, 변경 감지, 지연 로딩의 특징으로 데이터베이스의 성능을 극대화



4. JPA 연관관계

- JPA 연관관계는 Entity 간 서로 논리적인 의미를 갖고 서로 참조하는 관계로 방향성과 다중성을 고려하여 관계를 설정
- FetchType은 하나의 엔티티를 조회할 때 연관된 엔티티를 효율적으로 로딩하여 성능을 최적화하기 위한 전략
- 엔티티 간의 연관관계를 올바르게 설정하고 관리함으로써 데이터베이스의 일관성을 유지하고 객체지향적인 모델링을 설계

관계	어노테이션	패치전략	설명
1:1	@OneToOne	FetchType.EAGER	1:1 관계 설정, 연관된 엔티티를 즉시 조회
N:1	@ManyToOne	FetchType.EAGER	N:1 관계 설정, 연관된 엔티티를 즉시 조회
1:N	@OneToMany	FetchType.LAZY	1:N 관계 설정, 연관된 엔티티를 사용되는 시점에 조회
N:M	@ManyToMany	FetchType.EAGER	N:M 관계 설정, 1:N와 N:1 관계로 나눠서 관계 설정

※기본적으로 JPA 연관관계 매핑의 패치 전략을 LAZY 권장